

第三章--自下而上语法分析

自下而上语法分析方法的基本思想是移进—归约。归约是推导的逆过程。



回顾

例：设有文法 $G[S]$ ：

$$(1) S \rightarrow aAcBe$$

$$(2) A \rightarrow b$$

$$(3) A \xRightarrow[m]{(1)} Ab \xRightarrow[m]{(2)} aAb \xRightarrow[m]{(3)} aAcd \xRightarrow[m]{(4)} abbcde$$

$$(4) B \rightarrow d$$

使用最右推导：

因为 $S \Rightarrow aAcBe$

所以 $abbcde$ 是文法 G 的句子。

观察最右推导的逆过程

$aAcde$

$aAbcde$

$abbcde$



3.4 自下而上分析

3.4.1 自下而上分析方法概述

- “移进-归约”方法的实现思想：
 - 设置一个栈，将输入符号逐个**移进**栈中，栈顶形成**某**产生式的右部时，用左部去代替，称为**归约**。重复这一过程，直到栈中只剩下文法的开始符号，就确认输入串是文法的句子，分析成功，否则出错。



1 “移进-归约”分析方法

- 核心：

- 寻找可归约串（这是关键）进行归约。用不同的方法寻找，就可获得不同的分析方法。
- 语法树：从叶结点开始，逐步向上归约构造分析树，直到形成根结点。是推导的逆过程。



对输入串 **abbcd**e 的分析过程如下：

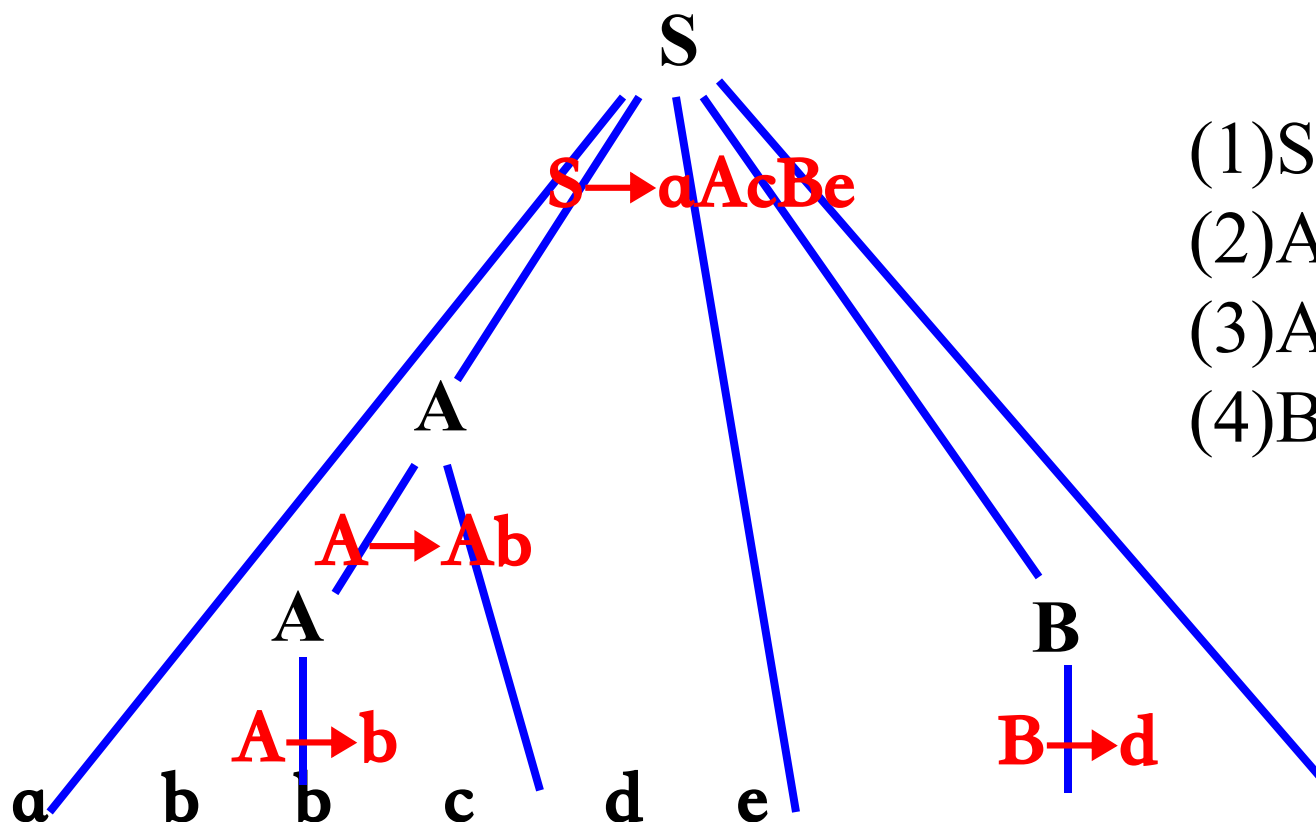
步骤	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
动作	移进 a	移进 b	归约 2	移进 b	归约 3	移进 c	移进 d	归约 4	移进 e	归约 1

								e	
						d	B	B	
			b		c	c	c	c	
	b	A	A	A	A	A	A	A	
a	a	a	a	a	a	a	a	a	S

- (1) $S \rightarrow aAcBe$
- (2) $A \rightarrow b$
- (3) $A \rightarrow Ab$
- (4) $B \rightarrow d$

分析过程中有移进、归约、接受、报错四种动作，反复执行“移进”和“归约”两个动作，直到栈中只有开始符号为止。

语法分析树自下而上生成演示



(1) $S \rightarrow aAcBe$

(2) $A \rightarrow b$

(3) $A \rightarrow Ab$

(4) $B \rightarrow d$

- 移进-归约分析过程的特点：
 - 从输入串的开始依次读入单词(移进栈中)。
 - 一旦发现可归约串 (某个产生式的右端) 就立即归约。
 - 归约就是将栈顶的一串符号用文法产生式的左部代替, 归约可能重复多次。
 - 若最终能归约成文法的开始符号, 则分析成功。
 - 在分析过程中有四种操作, 移进、归约、接受、报错
- 关键是如何判断可归约串?

不同的自下而上的分析方法对可归约串的定义是不同的。寻找的方法也有所不同。

规范归约：使用句柄来定义

算符优先分析：使用最左素短语来定义

LR分析方法：使用活前缀来定义

LR分析法是一种具体的规范归约方法

2 规范归约、短语和句柄

- 有文法 G ，开始符号为 S ，如果有 $S \xRightarrow{*} x \beta y$ ，则 $x \beta y$ 是文法 G 的**句型**， x, y 是任意的符号串
- 如果有 $S \xRightarrow{*} x A y$ ，且有 $A \xRightarrow{+} \beta$ ，则 β 是句型 $x \beta y$ 相对于非终结符 A 的**短语**
- 如果有 $S \xRightarrow{*} x A y$ ，且有 $A \rightarrow \beta$ ，则 β 是句型 $x \beta y$ 相对于 $A \rightarrow \beta$ 的**直接短语**
- 位于**一个**句型最左边的直接短语称为**句柄**

注意：每次规范归约的部分必须是**句柄**

在规范规约中关键的问题是**如何识别句**

柄

例：考虑如下文法：

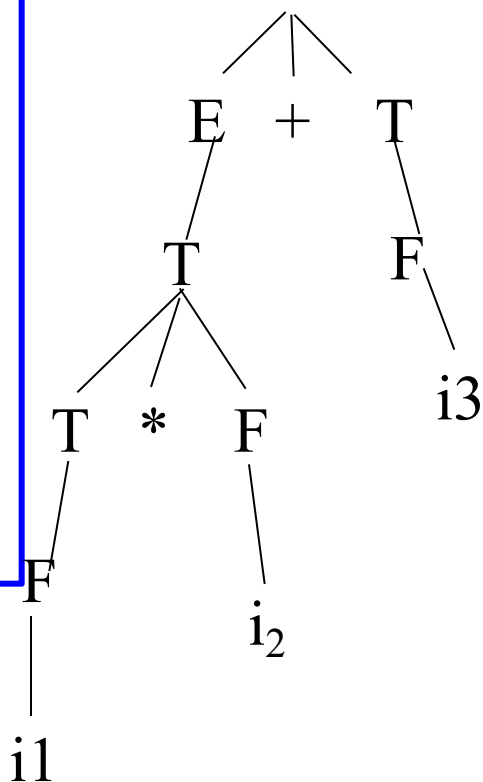
$$E \rightarrow T \mid E + T$$
$$T \rightarrow F \mid T * F$$
$$F \rightarrow i \mid (E)$$

求句型 $i_1 * i_2 + i_3$ 的短语、
直接短语和句柄



从语法分析树来识别:

- 一棵子树是由树的某个结点连同它的所有子孙组成的。
- 子树的所有端末结点自左至右排列成一个相对子树根的短语。
- 直接短语: 只有父子两代结点形成的短语。
- 句柄: 最左子树的直接短语。



句型 $i_1*i_2+i_3$ 的语法树如图:

$E \rightarrow T \mid E+T$

$T \rightarrow F \mid T*F$

$F \rightarrow i \mid (E)$

从语法树可以看出:

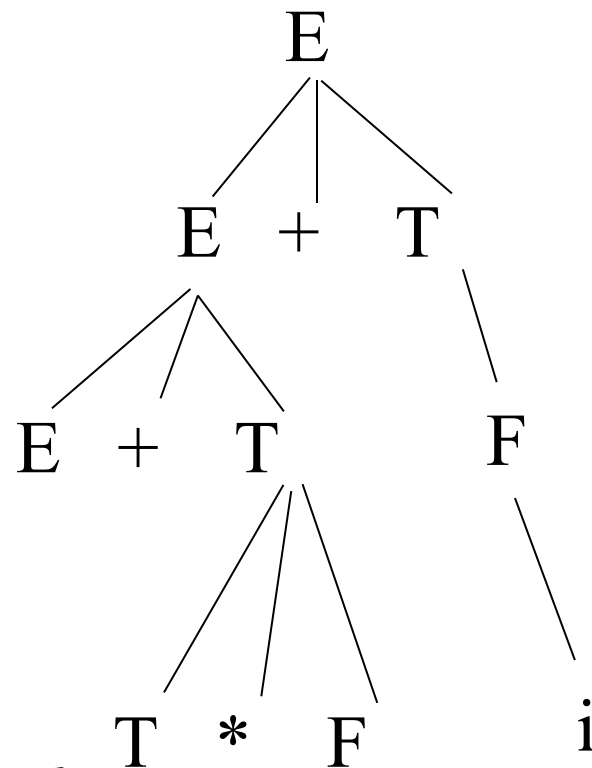
$i_1, i_2, i_3, i_1*i_2, i_1*i_2+i_3$ 是句型 $i_1*i_2+i_3$ 的短语

直接短语有: i_1, i_2, i_3

句柄是: i_1

练习

对下述文法，求句型 $E+T * F + i$ 的
短语、直接短语、句柄

$$E \rightarrow T \mid E+T$$
$$T \rightarrow F \mid T * F$$
$$F \rightarrow i \mid (E)$$


短语有: i , $T * F$, $E+T * F$, $E + T *$
 $F + i$

直接短语有: i , $T * F$

句柄是: $T * F$

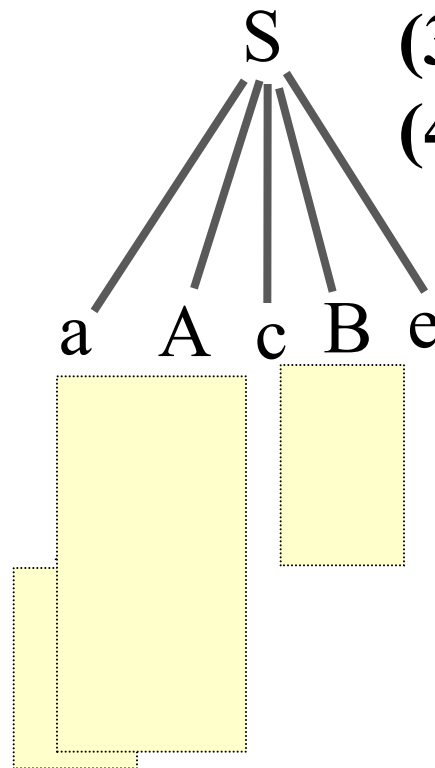
规范归约的定义：

- 假定 α 是文法 G 的一个句子，如果序列： $\alpha_n, \alpha_{n-1}, \dots, \alpha_0 (=S)$ 满足如下条件，则序列 $\alpha_n, \alpha_{n-1}, \dots, \alpha_0$ 是一个**规范归约**：
 - (1) $\alpha_n = \alpha$ 是给定的句子
 - (2) $\alpha_0 = S$ 是文法的开始符号
 - (3) 对任何 $i, 0 < i \leq n$, α_{i-1} 是从 α_i 经把**句柄**替换为相应文法产生式的左部符号而得到的。
- 规范归约是最右推导的逆过程，又称为**最左归约**。
- 最右推导又称**规范推导**，由规范推导所得到的句型称**规范句型**，规范推导的逆过程是规范归约。

给定右边的文法，用句柄
对符号串abbcde进行归约

- (1) $S \rightarrow aAcBe$
- (2) $A \rightarrow b$
- (3) $A \rightarrow Ab$
- (4) $B \rightarrow d$

符号串	归约规则
<u>a</u> bbcde	(2) $A \rightarrow b$
a <u>A</u> bcde	(3) $A \rightarrow Ab$
aAc <u>d</u> e	(4) $B \rightarrow d$
<u>aAcBe</u>	(1) $S \rightarrow aAcBe$
S	



- 上述例子中句子abbcde的规范归约过程是： abbcde, aAbcde, aAcde, aAcBe, S

句型	归约规则
<u>a</u> bbcde	(2) $A \rightarrow b$
a <u>A</u> bcde	(3) $A \rightarrow Ab$
aAc <u>d</u> e	(4) $B \rightarrow d$
aAc <u>B</u> e	(1) $S \rightarrow aAcBe$
S	

(1) $S \rightarrow aAcBe$

(2) $A \rightarrow b$

(3) $A \rightarrow Ab$

(4) $B \rightarrow d$

- 用句柄对句子进行归约的过程符合移进-归约过程，使用归约的产生式及其顺序和前面是一致的。

最右推导的逆过程

(1) $S \rightarrow aAcBe$

(2) A

$\rightarrow b$

(3) A

$\rightarrow Ab$

(4) B

$\xRightarrow{(1)}{m} d$

$\xRightarrow{(2)}{m}$

$\xRightarrow{(3)}{m}$

$\xRightarrow{(4)}{m}$

使用最右推导的逆过程：

因为 $S \quad aAcBe \quad aAcde \quad aAbcde$
 $abbcde$

所以 $abbcde$ 是文法 G 的句子。

- 问题:

① 在构造语法树的过程中, 何时归约? 如何进行归约?

- 当可归约串出现在栈顶时就进行归约。产生式的右部出栈, 左部进栈。



② 如何知道在栈顶符号串中已经形成可归约串?

- 不同的归约方法使用不同的策略。

3.4.2 算符优先分析

一 算符优先文法

1 算符文法

设有一个文法 G ，若 G 中没有形如 $U \rightarrow VW$ 的产生式，即它的任意产生式的右部都不含两个相继的非终结符，则称 G 为算符文法。



2 算符优先文法

算符优先分析法就是仿照算术四则运算的运算过程。定义任意两个相继出现的终结符号 a 和 b 之间的优先关系，只要确定了这种优先关系，就可以用此关系进行归约。

3.4.2 算符优先分析

二. 算符文法中，相邻算符之间的优先关系有几种？
如何定义？

设 G 是不含 ε -产生式的文法，对任何终结符 $a, b \in V_T$ ， $A, B, C \in V_N$

a 优先级高于 b : $a > b$, a 先于 b 被归约

a 优先级等于 b : $a = b$, a 与 b 同时被归约

a 优先级低于 b : $a < b$, a 后于 b 被归约



对于一个算符优先文法，只要能构造出它的算符优先表，就可以利用算符优先分析方法，分析一个句子是否符合这个文法的定义。

3.4.2 算符优先分析

三. 构造算符优先关系表

通过定义非终结符的FirstVT和LastVT找到相邻算符之间的优先关系。

定义 $\text{FirstVT}(P) = \{a \mid P \Rightarrow a\cdots \text{或} P \Rightarrow Qa\cdots, a \text{ 属于终结字符集, 而 } Q \text{ 属于非终结字符集}\}$, 其中 $\cdots$ 表示所有字符集

$\text{LastVT}(P) = \{a \mid P \Rightarrow \cdots a \text{ 或 } P \Rightarrow \cdots aQ, a \text{ 属于终结字符集, 而 } Q \text{ 属于非终结字符集}\}$



3.4.2 算符优先分析

三. 构造算符优先关系表

例：设有文法G[E]:

$E \rightarrow E+T \mid T$

$T \rightarrow T * F \mid F$

$F \rightarrow (E) \mid i$

是否为OPG文法?

	+	*	i	(	)	#
+	$\triangleright$	$\triangleleft$	$\triangleleft$	$\triangleleft$	$\triangleright$	$\triangleright$
*	$\triangleright$	$\triangleright$	$\triangleleft$	$\triangleleft$	$\triangleright$	$\triangleright$
i	$\triangleright$	$\triangleright$			$\triangleright$	$\triangleright$
(	$\triangleleft$	$\triangleleft$	$\triangleleft$	$\triangleleft$	$\underline{\triangleleft}$	
)	$\triangleright$	$\triangleright$			$\triangleright$	$\triangleright$
#	$\triangleleft$	$\triangleleft$	$\triangleleft$	$\triangleleft$		$\underline{\triangleleft}$

由 $E \rightarrow E+T$ 得 $LASTVT(E) \triangleright +$

即: $+ \triangleright +, * \triangleright +,) \triangleright +, i \triangleright +$

$E' \rightarrow \#E\#$

由 $E \rightarrow E+T$ 得 $+ \triangleleft FIRSTVT(T)$

即: $+ \triangleleft *, + \triangleleft (, + \triangleleft i$

由 $T \rightarrow T * F$ 得 $LASTVT(T) \triangleright *$

即: $* \triangleright *,) \triangleright *, i \triangleright *$

由 $T \rightarrow T * F$ 得 $* \triangleleft FIRSTVT(F)$

即: $* \triangleleft (, * \triangleleft i$

由 $F \rightarrow (E)$ 得 $(\underline{\triangleleft} FIRSTVT(E) \quad LASTVT(E) \triangleright)$

③最后得出的优先关系可以确认, 任意两个终结符号之间至多只有一种优先关系, 故为OPG文法。

3.4.2 算符优先分析

四. 素短语、最左素短语

定义一个素短语的概念：它至少含有一个终结符，并且，除它自身之外不再含任何更小的素短语。

最左素短语就是处于句型最左边的素短语。

一个算符优先文法G的任何句型的最左素短语是满足以下条件的最左子串

$NaNb \cdots NcNdN$ (N是非终结符, a, b, c, d 是终结符)
 $a < b \quad b = \cdots = c \quad c > d$

这样形成一个驼峰结构，当找到这样一个子串的时候，它们优先级相等的一段就可以归约为一个非终结符，否则报错。

算符优先文法分析就是找到这样的字串并归约，最终所有终结符都被成功归约为 $\# \#$ 时表明这个句子符合所定义的文法要求。



3.4.2 算符优先分析

四. 算符优先分析的过程

最左素短语的特征:

①算符文法句型的一般形式

由n个终结符号组成, 而每个相邻的终结符号之间至多有一个非终结符。

$\#N_1a_1N_2a_2\ldots N_na_nN_{n+1}\#$ 其中, $N_i \in V_N, a_i \in V_T$

②定理: 一个OPG文法的句型的最左素短语是满足下列条件的最左子串:

$N_ja_jN_{j+1}a_{j+1}\ldots N$

这个定理给出了根据句型之间的终结符号的优先关系判断最左素短语的方法。

其优先关系满足:

$a_{j-1} \lessdot a_j, a_j \lessdot a_{j+1}, a_{j+1} \lessdot a_{j+2}, \ldots, a_{i-1} \lessdot a_i, a_i \lessdot a_{i+1}$

将子串左右邻接符号一起考虑.

N_j 和 N_{i+1} 属于最左素短语 a_{j-1} 和 a_{i+1} 不属于最左素短语

$a_{j-1}N_ja_jN_{j+1}a_{j+1}\ldots N_ia_iN_{i+1}a_{i+1}$

https://blog.csdn.net/Welkin_qing

算符优先分析方法

- 原理：

- 通过比较相邻终结符间的优先关系来实现

- 实现机制：

- 仍然采用“移进-归约”方式，不断移进输入符号，识别可归约串，并进行归约。

- 分析方法：

- 根据优先性“低于”来识别可归约串的头，根据优先性“高于”来识别可归约串的尾。各种优先关系已经存于优先关系表中。



算符优先分析法小结

- 优点

- 简单、效率高
- 能够处理部分二义性文法

- 缺点

- 文法书写限制大
- 占用内存空间大
- 不规范、存在查不到的语法错误



小结

- 自下而上语法分析概述
- 规范归约
- 短语
- 句柄

